

布局感知 ECC 仿真平台讲解

给作者用的内部稿，不是论文

layout-ecc-sim

2026-08-20

目录

1 平台是干什么的	2
1.1 明确不是什么	2
2 一条打击如何走完全程	3
3 工作包按认识顺序	4
3.1 WP1 标签：层次名变成 FFT 架构	4
3.2 WP2 功能层：位翻转变成 ECC 结局	5
3.3 WP3 翻译器：椭圆打击变成功能故障	5
3.4 WP4 几何：跨级是几何决定的，不用注入也能预测	5
3.5 WP5 码字：把 <code>grid_x % 4</code> 拔掉	6
3.6 WP6 时间：这个位翻转到被读之前会不会被覆盖	7
3.7 WP8 核尺寸：把拍脑袋的 a_0 换成文献面积	7
3.8 WP9 MBU 图案：采「图案」而不是逐位掷硬币	8
3.9 WP10 σ 材料：重离子实测 + 中子官方锚点	9
4 三处教训，避免以后再踩	9
4.1 质心伪影	10
4.2 文献核落到 FPGA Site 上几乎总是单格	10
4.3 Site 级伯努利和 bit 级 MCU 图案不是同一稀疏度	10
5 主命题与 η	10
6 还差什么	12
7 怎么本地跑	13

这份文档做什么。把已经做完的工作包讲清楚，画出一条粒子打击如何走完全程，并标明还缺什么。读完之后你自己指定下一步。数字全部来自自己落盘的执行记录，不编新实验，不回流当前 TCAS 稿件。

对应材料。执行记录见同目录上一级的第一阶段执行手册.md；论点骨架见理论凝练.md (DRAFT)。本讲解是二者的导读，不替代手册里的验收清单。

1 平台是干什么的

写算法防护论文时，必须对软错误的物理行为做假设：哪些地方已经防护好了、哪些地方值得防护、一次打击最多影响几个单元。不了解这个过程，假设就是猜测——有时猜对，有时猜错，而作者自己不知道哪些是对哪些是错。

这个平台的目的是不是产出更多数字，而是建立**假设判断力**：

- **哪些假设可以放心写**：简化不改变结论方向（例如数据通路上的累积效应可忽略——窗口太短）。
- **哪些假设必须加限定条件**：简化只在特定条件下成立（例如跨级故障独立恢复——均匀采样下可用，边界区域失效）。
- **哪些假设不能写**：简化与物理事实矛盾（例如默认布局下「每级最多一个错误」——需要布局干预才可能成立）。

一句话：per-stage**算术 ECC 的纠错保证，在真实 FPGA 布局上到底成不成立**。码给了「一次最多纠 1 个符号」的代数能力；布局决定一次粒子打击会不会同时打到同一码字的两个符号。

1.1 明确不是什么

它不是	原因
晶体管级 MCU 预测	Site 坐标是布局代理，不是微米级敏感体积
当前 TCAS 稿件的数据源	本阶段与稿件完全脱钩；Yosys 资源表与本 DCP 不得混用
orbit_seu 的环境谱积分	那是另一套工具（默认端口 8600）；本平台按网格扫 LET / 角度
SET / 布线故障仿真	走线横跨多个 Tile，不属于 Site 级占用；手册明确排除
已标定的软错误率	domains.py 的翻转概率仍是占位常数，等 M9

当前布局来自 P1 在 xc7vx690tffg1761-2 上,Vivado 2018.3 OOC 布线 DCP 导出的 data/layout/p1_ooc_win/primitives (约 2.4 万 Site)。一格 = 一个占用 Site。RPM_X / RPM_Y 是架构单位，不是微米。

2 一条打击如何走完全程

计算在芯片平面上进行。三维查看器只用来显示离子径迹 (θ 、 ϕ) 和落在硅面上的椭圆核；左侧勾选框按域过滤显示，计算始终覆盖全部域。查看器: `python -m layout_ecc` → `http://127.0.0.1:8610/`。

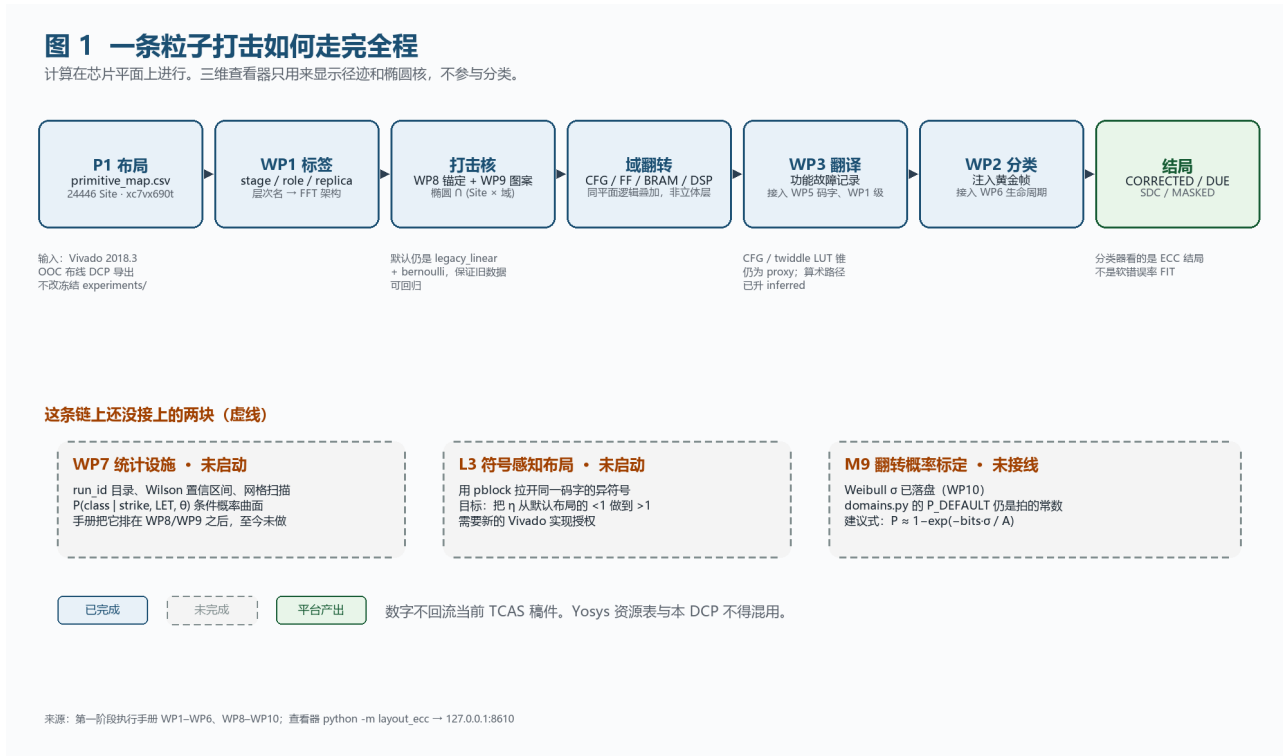


图 1：一条粒子打击如何走完全程

故障域不是垂直堆叠的物理层。一个 Site 在同一个 (x, y) 上叠加四个逻辑域：配置位 CRAM (CFG)、用户 FF 状态、BRAM 数据、DSP 流水/输出状态。同一次椭圆对每个域分别求交、分别翻转，因此「同一打击同时翻配置位和 FF」这种跨域相关被天然保留。SET / 布线故意不建模。

分类器看的是 ECC 结局，不是 FIT。四种结局：

结局	含义	平台里怎么造出来过
CORRECTED	检出、定位、纠正，功能字回到黄金	s1 单符号 1 bit，算术 [6,4,3]
DUE	无法唯一纠正（检测到不可纠正）	s4 同码字两个符号
SDC	输出已经偏了且没有检测标志	s10 关掉保护
MASKED	翻转未进入观测，或被 TMR 多数票吃掉	s8 单副本；或 delay 覆盖发生在读取前

3 工作包按认识顺序

WP 编号不是时间顺序。第一阶段先做 WP1-WP3 (看懂链路)，第二阶段拔掉语义占位 (WP4-WP6)，第三阶段先修打击核 (WP8-WP9) 并补上 σ 材料 (WP10)，统计基础设施 WP7 一直排在后面、至今未启动。排序逻辑只有一句：在占位语义上跑 10^5 样本只是精确的垃圾。

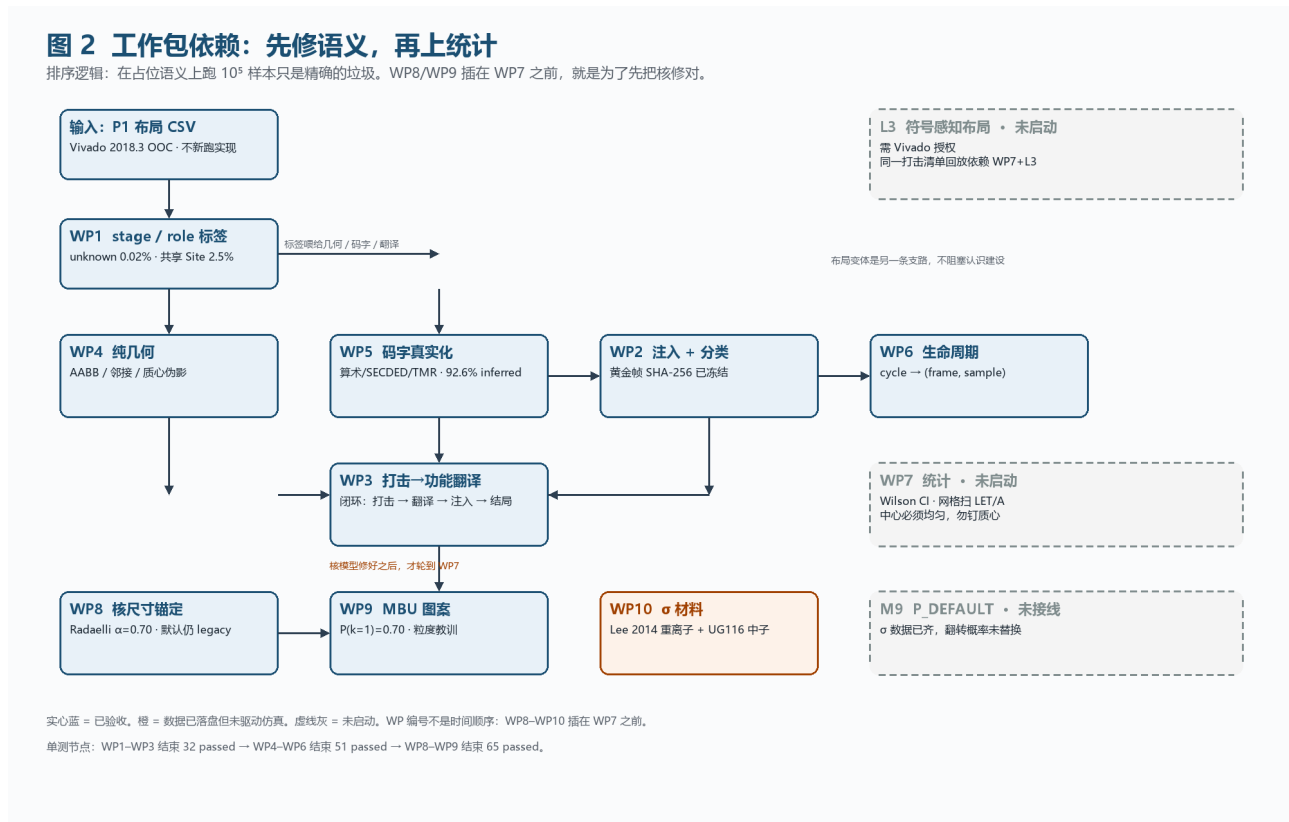


图 2：工作包依赖：先修语义，再上统计

单测节点：WP1-WP3结束 32 passed → WP4-WP6 结束 51 passed → WP8-WP9 结束 65 passed。

3.1 WP1 标签：层次名变成 FFT 架构

要回答的问题。十级 FFT 在芯片上各占哪些 Site? 每级内部 butterfly / delay / twiddle / control / replica 各占多少? 有没有一个 Site 被多个级共用?

做了什么。layout_ecc/stage_tags.py 只认 P1 实际出现的层次名，解析不出的标 unknown，不许猜。草稿里那 5 个关键字只能盖住约六成，对着 RTL 把名字补全后，unknown role 从约 39% 降到 **22 / 140907 = 0.02%** (几乎全是 GND / VCC 和 6 个 m1* LUT)。全部原语都挂在 u/sN/ 下，没有 toplevel 残留。共享 Site **605 / 24446 (2.5%)**：相邻级逻辑被 Vivado 打进同一 SLICE，不是解析器读错。

嵌套优先级必须先想清楚: `complete_butterflies[3].pipe_rot.rotate` 的语义是「蝴蝶实例里的旋转」, 标 **twiddle** 而不是 **butterfly**。

看明白了什么。 没有这层标签, 后面所有「跨级 / 同码字」都无从谈起。难的不是 stage, 是 role——Vivado 会把乘法打成没有模块名的 `ii_s* / rr_s*` LUT 锥。

产物。 `layout_ecc/stage_tags.py`; `data/layout/p1_ooc_win/unknown_report.txt`; 查看器按级 HSV 着色。

3.2 WP2 功能层: 位翻转变成 ECC 结局

要回答的问题。 零故障输出是什么? 翻一个 FF 位, 偏差多大、哪一级最敏感? 四种结局各长什么样?

做了什么。 复用冻结的 P1 位级注入器 (`experiments/fault_injection_1024`) , 零修改原文件。黄金帧 `data/golden/p1_random_seeded.json`, 种子 20260721, SHA-256 记在同目录 `SHA256.txt`。零故障必须 100% 通过。wrapper 是 `layout_ecc/functional.py`。

LSB (bit 0) 几乎被后续 $\ggg 1$ 量化掉, 看不出哪一级敏感。改用 **bit 20**, **protection=off** 开环续跑, 偏差随级号倍增, 末级最大 (`s1=2048 ...s10=1048576`), 与「后面级剩余缩放更少」一致。

看明白了什么。 编码条件的边界可以在功能层单独验: 纠 1 不纠 2。阈值 2 vs 3 的认识线不能拿 LSB 扫级表当结论。

产物。 `data/golden/`; `data/wp2_stage_scan.json`; `data/wp2_rtl_check.json`。

3.3 WP3 翻译器: 椭圆打击变成功能故障

要回答的问题。 一次椭圆翻的 (`Site × 域`), 翻译之后是同级还是跨级? 跨级率随核半径 a_0 、角度 θ 怎么变?

做了什么。 `layout_ecc/functional_mapper.py` 把 `run_strike` 的翻转列表译成故障记录, 再最多抽 8 条送给 WP2。第一版码字/符号仍是占位 (`grid_x % 4, confidence: proxy`), 后面由 WP5 替换。手扫把打击中心钉在占用包围盒质心 ($x_0 \approx 201.6, y_0 \approx 305.1$), $a_0 \in \{4, 8, 12, 16, 20\}$, $\theta \in \{0^\circ, 45^\circ, 60^\circ\}$, 每格 20 seed。

当时看到的形状。 $\theta = 0^\circ$ 时 $a_0 = 4$ 跨级率 0.55, $a_0 \geq 8$ 为 1.0; $\theta = 45^\circ$ 时 $0.95 \rightarrow 1.0$, 单调不减。这不是统计结论, 只确认趋势。真正的解释要等 WP4。

产物。 `data/wp3_cross_stage_scan.json`。

3.4 WP4 几何: 跨级是几何决定的, 不用注入也能预测

要回答的问题。 每一级在芯片上的「带」有多厚? 哪些级互为邻居? 给定 (a_0, θ) , 期望跨几级?

做了什么。 `layout_ecc/geom_metrics.py` 只看 Site 占用栅格 (RPM 格, 不是微米): 逐级 AABB / 质心、四邻接、级间最小欧氏距离、椭圆覆盖的 stage 集合。

关键测量：

- 十级都不是细条。AABB短边 91–176 格 (最薄 $s_{10}=91$, 最厚 $s_7=176$)。看起来盒很大, 是因为每一级在占用盒里呈块状/交错, 不是十根平行细带。
- 不同级的已用 Site **零条四邻接、零条对角邻接**。连续级最近已用 Site 一律相距 **2.0 RPM**。
- WP3 的质心落在 s_5 与 s_6 的 AABB 重叠区。所以「 $a_0 \geq 8$ 必跨级」是**打在两级交界**, 不是核随便放都跨级。

几何预测 (均匀占用中心, 80 点) 与 WP3 手扫对比:

a_0	θ	WP3 翻转跨级率		
		(质心)	几何均匀跨级率	质心覆盖级数
4	0°	0.55	0.21	2
4	45°	0.95	0.25	2
8	0°	1.00	0.38	2
8	45°	1.00	0.39	2
20	60°	1.00	0.86	2

看明白了什么。跨级主要是几何问题。均匀中心在 $a_0 = 8$ 仍有约六成打在单级内部。后面若做统计, 中心不能只钉质心。

产物。 data/wp4_geometry.json; 查看器可叠加级 AABB。

3.5 WP5 码字: 把 grid_x % 4 拔掉

要回答的问题。一个 [6,4,3] 算术码字在网表里叫什么名字? 同一码字的两个符号怎样被识别?

做了什么。 layout_ecc/codeword_map.py 按层次名显式映射:

层次名	codeword_id	symbol	scheme
complete_butterflies[g] / hold_*[g] / app_*[g]	sN:arith	g	arithmetic_643
u_apply / res* / sy*	sN:arith	整字	arithmetic_643
s10 qu* / ql* 等	s10:arith:upper\ lower	0–5	arithmetic_643
mem0..3	sN:secded:memK	0	memory_secded70
replicas[k]	sN:tmr	k	tmr3
CFG 域	无	—	proxy

P1 布局: 24446 Site 中 **22632 (92.6%) inferred**。方案拆分: 算术 14742、SECDDED 4225、TMR 3665。仍为 proxy 的 1814 Site 主要是压扁的 twiddle LUT 锥 (没有符号下标)。CFG 没有 essential-bit 名, 即使 Site 有算术码字, CFG 翻转仍标 proxy。

交叉验证: s1:arith 单符号 $\rightarrow$ CORRECTED; s4:arith 双符号 $\rightarrow$ DUE。与 WP2 已知结局一致。

看明白了什么。「同一码字多符号」事件现在可以被识别和计数。定量曲面留给 WP7。CFG 和 twiddle LUT 锥是剩下的语义缺口。

产物。 data/wp5_codeword_report.json。

3.6 WP6 时间: 这个位翻转到被读之前会不会被覆盖

要回答的问题。 第 k 级延迟线在周期 t 、地址 a 装的是哪帧哪个采样? MASKED 能不能从近似升级为解析规则?

做了什么。 layout_ecc/lifetime.py 的 DEPTH 来自 P1 RTL: s1=128 ...s7=2; s8/s9 无 SDF 深延迟 (offset=1); s10 两拍对齐 (offset=2)。四通道 1024 点 = 256 beat $\times$ 4 lane。map_cycle(stage, cycle, address, lane) $\rightarrow$ (frame, beat, sample) 以及 cycles_until_read / cycles_until_overwrite。

MASKED 解析规则: delay 角色且覆盖发生在配对读取之前 $\rightarrow$ MASKED (不再走译码器); 否则 OBSERVED, 再由 WP2 给出 CORRECTED / DUE / SDC / TMR-MASKED。标准 SDF 「同址读后写」下两者相等, 默认注入多半是 OBSERVED。规则本身已单测。未上 XSim。

产物。 data/wp6_lifetime.json。

3.7 WP8 核尺寸: 把拍脑袋的 a_0 换成文献面积

要回答的问题。 1 个 RPM 格对应多少 μm ? 受影响面积 A 随能量怎么长? 同一 (LET, θ) 下, legacy 线性核与 anchored 核差多少?

做了什么。 layout_ecc/units.py 是唯一换算出口。所有 magic number 收回这里, 每条带 source: 或 assumption:。

- **RPM $\rightarrow \mu\text{m}$ 。** UG474 / DS180 没有 7 系列 RPM 步长。标 assumption: 区间 4–16 μm , 名义 8 μm (区间中点)。不是 xc7vx690t 实测。
- **Radaelli 四点** (经 Ebrahimi DAC' 13 Table 1): 22 / 47 / 95 / 144 MeV $\rightarrow$ 1.178 / 1.902 / 2.903 / 4.613 μm^2 。对数最小二乘 $A = cE^\alpha$: $\alpha = 0.7015$ (亚线性), RMSE = 0.227 μm^2 。
- **能量不是 LET。** 桥是显式假设: $A(\text{LET}) = 2.903 (\text{LET}/15)^\alpha \mu\text{m}^2$ 。不声称 15 MeV $\cdot \text{cm}^2/\text{mg} \equiv 95 \text{ MeV}$ 中子。

run_strike(..., kernel_model="anchored") 由 A 得正入射圆 $a = \sqrt{A/\pi}$, 再除以 RPM_TO_UM 成格, θ 仍按 $1/\cos\theta$ 拉长。默认保持 legacy_linear, 不覆盖 WP3 / WP4 旧 JSON。

手扫 (均匀占用中心, 20 seed, 不钉质心):

LET	A (μm^2)	legacy 覆盖 Site	anchored 覆盖 Site	高估倍数
5	1.34	128	1.00	128×
15	2.90	172	1.00	172×
30	4.72	238	1.00	238×

看明白了什么。 SRAM 簇面积在 $8 \mu\text{m}/\text{格}$ 下半径 < 1 格, anchored 几乎总是 1 个 Site。WP3 用 $a_0 = 4\text{--}20$ 格的线性核, 比文献 SRAM MBU 面积大约两个数量级。这是模型误差, 不是统计涨落。端到端执行器在 anchored 模式下会出现 **0 个候选** (见 data/free_anchored.json): 物理核比一个占用格还小。网格扫描若要看见邻居 Site, 必须显式放大核, 并在产物里标 assumption。

产物。 data/wp8_kernel_compare.json。

3.8 WP9 MBU 图案: 采「图案」而不是逐位掷硬币

要回答的问题。 一次打击翻 k 位的 $P(k)$ 长什么样? 给定 k , 在核内怎么选? 多重数在四域间怎么分?

做了什么。 layout_ecc/mbu_patterns.py:

- $P(k=1) = 0.70$ 、 $P(k=2) = 0.30$ 。来源 Pérez-Celis & Wirthlin, IEEE TNS 2021 (中子 MCU 占事件 30%)。该文没有 3/4 bit 拆分, MCU 一律记 $k=2$ (聚类的下界)。
- 域间权重 bit_weight = bits, 注释标 assumption。
- flip_model="pattern": 先采 k , 再在核内候选 (Site $\times$ 域) 里按到中心距离升序取前 k 个 (cluster), 对照均匀随机。

真 Radaelli 核只有 1 个 Site, $k=2$ 只会打到同一 Site 的两个域 (同一 symbol_id), 「同码字多符号」看不见。扫描因此另加 $A = 1300 \mu\text{m}^2$ 地板 (约 2.5 格半径), 只为让邻居 Site 进核, 并在 JSON 里标 assumption。这不是文献面积。

20 seed、同一批均匀中心、anchored + 地板:

模型	平均翻转条数	跨级率	同码字多符号率
bernoulli ($P_{\text{DEFAULT}} \approx 0.3/\text{域}$)	3.50	0.05	0.10
pattern cluster	1.20	0.00	0.00
pattern uniform	1.20	0.00	0.00

看明白了什么。 文献叙事「伯努利低估多重数」说的是按 bit、 p 很小的 CRAM 注入。这里是按 Site $\times$ 域、 $p \approx 0.3$, 一枚硬币就能翻掉核里好几行, 比「70% 只翻 1 条」的图案表更密。同码字多符号在这 20 次里只出现在伯努利侧。WP7 若上图案模型, 必须先把 p 降到 bit 级, 或接受 Site 级伯努利会高估多符号。

产物。data/wp9_pattern_compare.json。

3.9 WP10 σ 材料：重离子实测 + 中子官方锚点

要回答的问题。 28 nm 7 系列 FPGA 的截面能不能从「合成占位」换成可溯源的测量？中子官方数据怎么当校验锚点、又怎样避免和重离子混用？

做了什么。 两条材料、两种粒子，**禁止混用**：

材料	粒子	文件	用途
Lee et al. REDW 2014 (DOI 10.1109/REDW.2014.7004595)	重离子 σ (LET), Weibull	data/weibull_7series_measurements	MCRC; M9 标定的候选输入
AMD/Xilinx UG116 v10.20 (2025-07-23)	中子单能 σ /bit + FIT	data/ug116_7series_neutron	仅作量级校验锚点

Lee 2014 测的是 XC7K325T (Kintex-7, 28 nm), 按同族借用到 xc7vx690t。论文 Table 1 的 A 是 $\mu\text{m}^2/\text{bit}$, 换算 $\sigma_{\text{sat}}(\text{cm}^2/\text{bit}) = A \times 10^{-8}$:

域	L_{th}	W	s	σ_{sat} (cm^2/bit)
CRAM	0.4	338.5	0.852	3.34×10^{-12}
BRAM	0.1	87.5	0.893	3.82×10^{-12}
FF	1.1	271.3	1.090	1.47×10^{-11}

UG116 Table 1/2, 行 [28 nm / Kintex 7 and Virtex 7], LANSCE 中子: CRAM $5.69 \times 10^{-15} \text{ cm}^2/\text{bit}$, BRAM $5.57 \times 10^{-15} \text{ cm}^2/\text{bit}$ 。不发布用户 **FF** 截面。重离子 σ_{sat} 与中子单能截面差约 3 个数量级, 属预期: 前者是高 LET 饱和截面, 后者是大气中子单能截面。禁止把中子数喂进重离子 Weibull 核。

中子等效 FIT 换算标 **PENDING**, 未编造。domains.py 的 P_DEFAULT **没有改**——那是 M9, 另一个任务。

看明白了什么。 σ 的粒子体系必须先定清。WP7 的 LET 档可以基于 Lee 2014 的实测 σ (LET), 不必只靠 WP8 的中子能量 $\rightarrow$ LET 桥。FF 域官方中子缺口要在论文里显式声明。

4 三处教训，避免以后再踩

这三件事已经用现有手扫看明白了。WP7 若忽略它们, 会把精确的垃圾变成带置信区间的垃圾。

4.1 质心伪影

将打击中心固定在布局质心（或任何与边界相关的特征点）会系统性高估跨域故障率。WP3 的饱和是交界伪影；WP4 用均匀占用中心把跨级率从 1.0 拉到约 0.38 ($a_0 = 8$ 正入射)。正确的采样分布必须显式声明，且应在占用区域内均匀采样。这条教训适用于所有基于椭圆核的布局仿真，不限于本平台。

4.2 文献核落到 FPGA Site 上几乎总是单格

Radaelli 的 μm^2 是 SRAM 簇面积。7 系列一个 SLICE / BRAM Site 比这个簇大得多。anchored 模式下半径常小于 1 个 RPM 格，端到端执行器会出现 0 个候选。跨级 / 多符号要的是 **Site 间距**，不是簇面积本身。若为了看见邻居而放大核，必须在产物里写明这是 assumption，不能假装那是文献面积。

4.3 Site 级伯努利和 bit 级 MCU 图案不是同一稀疏度

$p \approx 0.3$ 按 (Site $\times$ 域) 掷硬币，比文献 $P(k=2) = 0.30$ 的 bit 级图案更密，会高估同码字多符号。WP9 那张「伯努利 0.10、图案 0.00」的表，方向与「图案提高多符号」的论文叙事相反，原因就是粒度没对齐。要谈图案效应，先统一粒度。

5 主命题与 η

以下摘自理论凝练.md §1，不在此扩写成新论文。用途：下一篇论文的论点骨架。

对于采用 per-stage 符号级纠错码（如 [6,4,3] 算术码）的流水数据通路，单次粒子打击的可纠正性由两个独立条件的**合取**决定：

$$\text{可纠正} = \underbrace{(\text{翻转符号数} \leq \lfloor (d_{\min} - 1)/2 \rfloor)}_{\text{编码条件 (代数)}} \wedge \underbrace{(\text{被核覆盖的异符号数} \leq 1)}_{\text{几何条件 (物理)}}$$

编码条件由码的最小距离保证，与布局无关。几何条件由布局决定，与码无关。**默认 FPGA 布局不保证几何条件成立。**

定义符号感知隔离比：

$$\eta = \frac{d_{\min}(\text{同码字、异符号的 Site 集合})}{D_{\text{kernel}}(\text{LET}, \theta)}$$

其中 D_{kernel} 是打击核在斜入射角 θ 下的有效直径（含 $1/\cos \theta$ 拉伸）。

- $\eta > 1$ ：单次打击几何上不可能覆盖同一码字的两个符号 $\rightarrow$ 代数保证在空间相关故障下仍然成立。
- $\eta \leq 1$ ：存在打击位置和角度的组合使两个符号同时被覆盖 $\rightarrow$ 可能出现 DUE。

非正式表述：纠错码的代数保证有一个隐含前提——同一码字的符号不能被一次打击同时摧毁。布局决定这个前提兑不兑现。

已有的证据（不是推测）。

#	证据	来源
E1	同码字单符号 $\rightarrow$ CORRECTED, 同码字双符号 $\rightarrow$ DUE	WP2、WP5
E2	默认 Vivado 布局下同一码字的符号 在物理上聚拢	WP1、WP5
E3	伯努利模型下同码字多符号率 = 0.10 (20 seed, 带面积地板)	WP9
E4	文献锚定核面积 1.2-4.6 μm^2 , 远小 于 WP3 占位的 $a_0 = 4\text{-}20$ 格	WP8
E5	跨级率对打击中心采样分布敏感 (质心 vs 均匀)	WP3、WP4

还没算的关键量：默认布局 L0 的 η （每级每符号）。这是纯几何，现有 CSV 即可，证伪条件是 $\eta \geq 1$ 。L3 布局、同一打击清单回放、Wilson 区间对比，都排在它和 WP7 之后。

平台明确**不覆盖**的范围：CFG 布线 PIP、SET、累积多事件（两次独立打击是泊松卷积，不是布局问题）。CFG 的 LUT INIT 只是部分覆盖——间距隔离可以降低同码字多符号，但语义是结构改变。

已声明的 assumption: RPM $\rightarrow \mu\text{m}$ 名义 8 μm ; 中子能量 $\rightarrow$ LET 桥; 椭圆核是 MBU 图案的粗粒度代理; 域间翻转按位数加权。

6 还差什么

图 3 还差什么：按能不能立刻做起来排，不按 WP 编号		
讲解稿写完即停。下一步由作者指定，不在这份文档里替你开工。		
现在就能做 不需要新 Vivado，现有 CSV / JSON 够用	数据已齐，代码未接 材料在磁盘上，仿真默认值还没换	需授权 或 明确暂缓 缺实现、缺 bitstream、或缺环境谱线
L0 的 η (每级每符号) 纯几何：同码字异符号 Site 的最小间距除以锚定核直径。证伪条件： $\eta \geq 1$ 。	M9：替换 P_DEFAULT Lee 2014 Weibull 已在 weibull_7series_measured.json,	L3 pblock + L0 vs L3 回放 需 Vivado 授权。回放依赖 WP7 + L3。这是主命题 P2-P6 的实验。
WP7 统计骨架 run_id, Wilson CI, 网格扫描。网格扫描 anchored 的 LET/A, 中心均匀占用采样。	建议换算 (未落地) $P_d(LET) \approx 1 - \exp(-\text{bits}_d \cdot \sigma_d / A)$ 落地前必须与手册 M9 对齐。	CFG essential bits 需 bitstream / SEM, 没有它, CFG 翻转语义只能继续标 proxy。
跨级 vs 同码字多符号分开统计 WP4 已证明这两件事不是一回事。WP7 若需在一个率里，会重复质心伪影。	粒子体系必须先选定 GCR 重离子走 Lee; 大气中子走 UG116。流用会把率算错约 3 个数量级。	暂缓：SET、质子 $\sigma(E)$、中子等效 FIT、orbit seu 率对接 手册已声明排除或 PENDING，不是当前认识瓶颈。

图 3: 还差什么：按能不能立刻做起来排

按「现在就能做 → 数据已齐未接 → 需要授权或暂缓」三档。不替你开工。

现在就能做。

- 计算 L0 的 η 。**对每一级、每一个算术码字，取同码字异符号 Site 集合的最小间距，除以锚定核直径。现有 primitive_map.csv + WP5 标签 + WP8 units.py 就够。若 L0 的 $\eta \geq 1$ ，主命题的「默认布局不满足几何条件」会被证伪，必须先停下来讨论。
- WP7 统计骨架。**run_id 目录（配置、种子、输入哈希、输出、日志，禁止覆盖）、Wilson 置信区间、按目标绝对误差预先计算样本量、网格扫描。网格必须扫描 anchored 的 LET 或 A 档，不要再扫核 $a_0 = 4-20$ 。中心在占用内部均匀采样，不要钉质心。跨级与「同码字多符号」分开统计。
- 查看器默认模型。**现在 GUI 仍走 legacy_linear + bernoulli。这不是功能缺口，但是认知陷阱：屏幕上看到的核比文献核大两个数量级。

数据已齐，代码未接。

- M9：用 Weibull 替换 P_DEFAULT。**交接文档给出建议式 $P_d(LET) \approx 1 - \exp(-\text{bits}_d \cdot \sigma_d(LET)/A_{\text{kernel}})$ ，尚未落地。落地前必须先选定粒子体系（GCR 重离子走 Lee 2014，地面/LEO 大气中子走 UG116），并与手册 M9 对齐。FF 没有厂商中子锚点，要在替换报告里显式留缺口。

需要 Vivado 授权。

5. **L3 符号感知 pblock**。布局干预的目标是把 η 从默认的 < 1 做到 > 1 ，代价是布线资源和时序。没有 L3，主命题的 P2–P6 (L3 改善、同一打击回放、核直径扫描、残余 DUE 来自非符号路径) 都无法检验。
6. **同一打击清单回放 (L0 vs L3)**。依赖 WP7 + L3。这是「布局让代数保证兑现」最硬的实验。

明确暂缓。

7. CFG essential bits 真实化 (需 bitstream / SEM)。
8. SET / 布线建模。
9. 质子 $\sigma(E)$ 表 (交接 §2.2, DEFERRED)。
10. 中子等效 FIT 换算 (PENDING)。
11. 累积层 / orbit_seu 率对接 (等 WP7 出真统计)。

7 怎么本地跑

工作目录一律是 code/layout_ecc_sim。不要改 manuscript/, 不要改冻结的 experiments/fault_injection_1024 结果。

```
python -m unittest discover -s tests
python -m layout_ecc                                # 查看器 http://127.0.0.1:8610/
python -m layout_ecc.stage_tags                     # unknown 报告
python scripts/wp2_stage_scan.py
python scripts/wp3_handscan.py
python scripts/wp4_geometry_metrics.py
python scripts/wp5_codeword_report.py
python scripts/wp6_dump_lifetime.py
python scripts/wp8_kernel_compare.py
python scripts/wp9_pattern_compare.py
python scripts/run_free_executor.py --kernel legacy_linear
```

orbit_seu 默认在 8600, 可以同时开。端到端执行器在 --kernel anchored 时, 文献核常常小于一格, 候选数为 0 ——这是 WP8 的预期行为, 不是执行器坏了。需要网格空间扫描时用 legacy_linear 的 a_0 , 并在记录里写明这是网格代理而不是物理半径。

8 数字从哪来

本讲解不引入手册之外的新数字。主要落盘路径:

路径	对应
data/layout/p1_ooc_win/primitive_map.csv	唯一布局输入
data/golden/p1_random_seeded.json	WP2 黄金帧
data/wp2_*.json data/wp3_*.json	扫级与跨级手扫
data/wp4_geometry.json	几何度量
data/wp5_codeword_report.json	码字覆盖
data/wp6_lifetime.json	生命周期
data/wp8_kernel_compare.json	核对比
data/wp9_pattern_compare.json	图案对比
data/weibull_7series_measured.json	重离子 Weibull
data/ug116_7series_neutron_seu.json	中子校验锚点

README.md 里仍有一句「码字/符号规则目前是占位」。那是 WP5 之前的句子, 以手册 §9.2 和本讲解 §3.5 为准: 算术 / SECDDED / TMR 路径已升 inferred, CFG 仍为 proxy。

读完之后指定下一块即可。建议优先问一句: $L0$ 的 η 到底是不是 < 1 。这个问题现有数据就能回答, 而且直接决定主命题还站不站得住。